Analisis & Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika



Visualisasi:

- Rata-rata Total Cup Points Kopi Berdasarkan Negara Asal;
- Hubungan Ketinggian Lahan (Altitude) Terhadap Total Cup Points;
- Distribusi Frekuensi Total Cup Points Kopi Arabika;
- Perbandingan Rata-rata Skor Atribut Sensorik Kopi.

Present by

Eolia Shalbillah (2318039)

PEMAHAMAN PENGERJAAN

Latar Belakang & Tujuan

Latar Belakang

Kopi Arabika memiliki standar penilaian kualitas tersendiri yang diukur menggunakan Total Cup Points dari Coffee Quality Institute. Namun permasalahan yang dihadapi yaitu, skor kualitas kopi ini perlu dihitung dan tidak muncul begitu saja. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi, mulai dari rasanya (seperti aroma, flavor, acidity), cara biji kopinya diolah (processing method), sampai ke lokasi tanamnya seperti negara asal dan ketinggian lahannya (altitude).

Pada dataset raw sendiri, datanya masih belum rapi dan sulit jika hanya dibaca langsung lewat angka-angka di tabel. Agar kita dapat paham pola datanya dengan lebih gampang dan cepat, dilakukan visualisasi data. Melalui grafik-grafik kayak bar chart, histogram, sama scatter plot, kita dapat langsung kelihatan mana negara yang hasil kopinya paling bagus, faktor rasa mana yang paling dominan, dan seberapa ngaruh ketinggian lahan ke kualitas kopi yang dihasilkan.

Tujuan

- **Melihat Gambaran Kualitas Kopi:** Untuk mengetahui sebaran skor Total Cup Points dari sampel kopi Arabika yang ada.
- **Menganalisis Pengaruh Lokasi Tanam:** Mmebantu membandingkan rata-rata skor kopi antar negara asal dan melihat ada atau tidak pengaruh ketinggian lahan (altitude) pada skor kopi.
- **Pengecekkan Atribut Rasa yang Paling Menentukan:** Melihat nilai rata-rata dari atribut sensorik kopi (aroma, flavor, aftertaste, acidity, body, balance) menggunakan horizontal bar chart agar mengetahui kriteria mana yang rata-rata nilainya paling tinggi.
- **Mempermudah Penarikan Kesimpulan:** Bikin data mentah yang banyak jadi lebih ringkas, visual, dan gampang dipahami buat bahan analisis.

DEFINISI

Data Visualization



Definisi Utama (Ernawati, 2012; Mihaly, 2008):

- **Visualisasi adalah proses transformasi data ke dalam bentuk visual (seperti tabel atau grafik) sehingga karakteristik dari data dan hubungan antar elemen data dapat dianalisis dengan cepat. Visualisasi data juga berfungsi untuk mengomunikasikan pesan atau informasi secara jelas dan efektif.**

Tujuan Utama Visualisasi Data:

- **Membantu mengeksplorasi data dalam jumlah yang besar dan kompleks.**
- **Mengomunikasikan informasi secara jelas, efektif, serta mudah dipahami oleh pengguna.**
- **Mempercepat proses pemahaman pola, tren, dan anomali yang sulit dilihat jika data hanya disajikan dalam bentuk tabel atau teks mentah.**

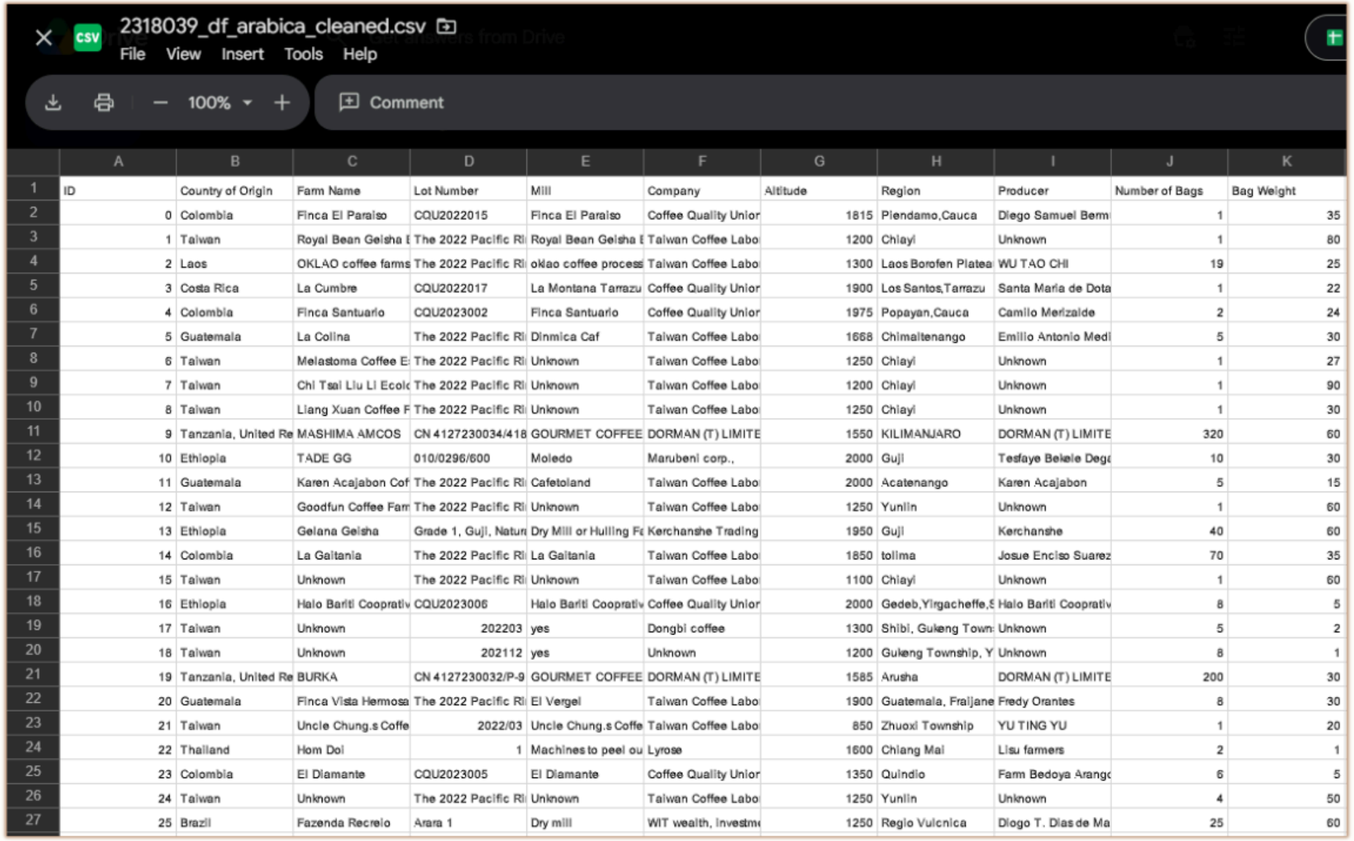
Source: https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JPSI/article/download/2944/3323/13406

DATASET

Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan memuat data hasil penilaian kualitas kopi Arabika dengan atribut utama sebagai berikut:

Link dataset yang digunakan: https://drive.google.com/file/d/1zCC0m18axU_XPzzUYdhyCRBKtII4Dyye/view?usp=sharing



2318039_df_arabica_cleaned.csv

File View Insert Tools Help

100% Comment

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ID	Country of Origin	Farm Name	Lot Number	Mill	Company	Altitude	Region	Producer	Number of Bags	Bag Weight
2	0	Colombia	Finca El Paraiso	CQU2022015	Finca El Paraiso	Coffee Quality Unior	1815	Piendamo,Cauca	Diego Samuel Bermi	1	35
3	1	Taiwan	Royal Bean Geisha E	The 2022 Pacific Ri	Royal Bean Geisha E	Taiwan Coffee Labo	1200	Chiayi	Unknown	1	80
4	2	Laos	OKLAO coffee farms	The 2022 Pacific Ri	oklao coffee process	Taiwan Coffee Labo	1300	Laos Borofen Platea	WU TAO CHI	19	25
5	3	Costa Rica	La Cumbre	CQU2022017	La Montana Tarrazu	Coffee Quality Unior	1900	Los Santos,Tarrazu	Santa Maria de Dota	1	22
6	4	Colombia	Finca Santuario	CQU2023002	Finca Santuario	Coffee Quality Unior	1975	Popayan,Cauca	Camilo Merizalde	2	24
7	5	Guatemala	La Colina	The 2022 Pacific Ri	Dinmica Caf	Taiwan Coffee Labo	1668	Chimaltenango	Emilio Antonio Medi	5	30
8	6	Taiwan	Melastoma Coffee E	The 2022 Pacific Ri	Unknown	Taiwan Coffee Labo	1250	Chiayi	Unknown	1	27
9	7	Taiwan	Chi Tsai Liu Li Ecol	The 2022 Pacific Ri	Unknown	Taiwan Coffee Labo	1200	Chiayi	Unknown	1	90
10	8	Taiwan	Liang Xuan Coffee F	The 2022 Pacific Ri	Unknown	Taiwan Coffee Labo	1250	Chiayi	Unknown	1	30
11	9	Tanzania, United Re	MASHIMA AMCOS	CN 4127230034/418	GOURMET COFFEE	DORMAN (T) LIMITE	1550	KILIMANJARO	DORMAN (T) LIMITE	320	60
12	10	Ethiopia	TADE GG	010/0296/600	Moledo	Marubeni corp.,	2000	Guji	Tesfaye Bekele Dega	10	30
13	11	Guatemala	Karen Acajabon Cof	The 2022 Pacific Ri	Cafetoland	Taiwan Coffee Labo	2000	Acatenango	Karen Acajabon	5	15
14	12	Taiwan	Goodfun Coffee Fam	The 2022 Pacific Ri	Unknown	Taiwan Coffee Labo	1250	Yunlin	Unknown	1	60
15	13	Ethiopia	Gelana Geisha	Grade 1, Guji, Natur	Dry Mill or Hulling Fa	Kerchanshe Trading	1950	Guji	Kerchanshe	40	60
16	14	Colombia	La Gaitania	The 2022 Pacific Ri	La Gaitania	Taiwan Coffee Labo	1850	tolima	Josue Enciso Suarez	70	35
17	15	Taiwan	Unknown	The 2022 Pacific Ri	Unknown	Taiwan Coffee Labo	1100	Chiayi	Unknown	1	60
18	16	Ethiopia	Halo Bariti Cooprativ	CQU2023006	Halo Bariti Cooprativ	Coffee Quality Unior	2000	Gedeb,Yirgacheffe,S	Halo Bariti Cooprativ	8	5
19	17	Taiwan	Unknown	202203	yes	Dongbi coffee	1300	Shibi, Gukeng Town	Unknown	5	2
20	18	Taiwan	Unknown	202112	yes	Unknown	1200	Gukeng Township, Y	Unknown	8	1
21	19	Tanzania, United Re	BURKA	CN 4127230032/P-9	GOURMET COFFEE	DORMAN (T) LIMITE	1585	Arusha	DORMAN (T) LIMITE	200	30
22	20	Guatemala	Finca Vista Hermosa	The 2022 Pacific Ri	El Vergel	Taiwan Coffee Labo	1900	Guatemala, Fraijane	Fredy Orantes	8	30
23	21	Taiwan	Uncle Chung.s Coffe	2022/03	Uncle Chung.s Coffe	Taiwan Coffee Labo	850	Zhuoxi Township	YU TING YU	1	20
24	22	Thailand	Hom Doi	1	Machines to peel ou	Lyrose	1600	Chiang Mai	Lisu farmers	2	1
25	23	Colombia	El Diamante	CQU2023005	El Diamante	Coffee Quality Unior	1350	Quindio	Farm Bedoya Arango	6	5
26	24	Taiwan	Unknown	The 2022 Pacific Ri	Unknown	Taiwan Coffee Labo	1250	Yunlin	Unknown	4	50
27	25	Brazil	Fazenda Recreio	Arara 1	Dry mill	WIT wealth, investme	1250	Regio Vulcnica	Diogo T. Dias de Ma	25	60

Fitur Sensorik & Rasa (Skala 0–10)

Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, Body, Balance, Uniformity, Clean Cup, Sweetness, Cupper Score.

Metrik Utama (Variabel Target)

Total Cup Points (Total akumulasi skor akhir kualitas kopi).

Spesifikasi Fisik & Geografis

Country of Origin, Processing Method, Variety, altitude_mean_meters (ketinggian tanam rata-rata dalam meter).

Jumlah Baris dan Kolom

Jumlah baris data sebanyak 207 dan jumlah kolom data sebanyak 39

STRUKTUR PENGERJAAN

Alur Pengerjaan Visualiasai Data at Google Colab

01

Persiapan Library

Inisialisasi Library.

02

Pembersihan Data

Pengecekan & Perbaikan Missing Values.

03

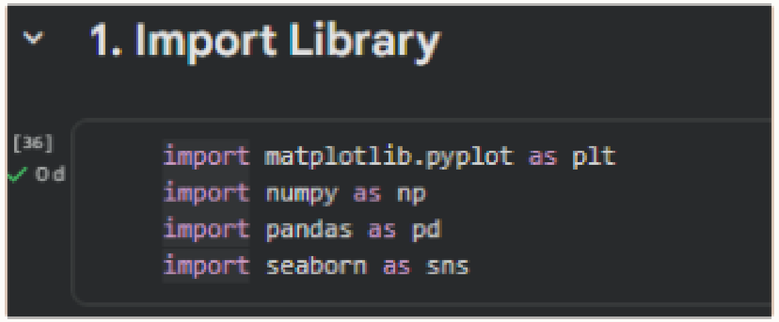
Visualisasi Data

Visualisasi Bar Chart, Scatter Plot, dan Histogram.

Persiapan Dataset untuk Visualisasi

PENJELASAN KODE

Inisialisasi Library Visualisasi Data



Penjelasan:

- **import matplotlib.pyplot as plt: Mengimpor pustaka Matplotlib untuk membuat visualisasi data dan grafik.**
- **import numpy as np: Mengimpor pustaka NumPy untuk operasi matriks dan perhitungan numerik.**
- **import pandas as pd: Mengimpor pustaka Pandas untuk mengolah dan membersihkan data dalam tabel (DataFrame).**
- **import seaborn as sns: Mengimpor pustaka Seaborn untuk membuat tampilan grafik statistik yang lebih rapi.**

PENJELASAN KODE

Memuat Dataset yang Sudah Melalui Pre-Processing

2. Memuat Dataset yang Sudah Melalui Pre-processing

[37] ✓ 1d

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

file_path = '/content/drive/MyDrive/2026GoogleColab_DataMining/Tugas2/Dataset/2318039_df_arabica_cleaned.csv'
df = pd.read_csv(file_path)

print('Dataset berhasil dibaca untuk visualisasi!')
print(f'Jumlah baris: {df.shape[0]} | Jumlah kolom: {df.shape[1]}')
```

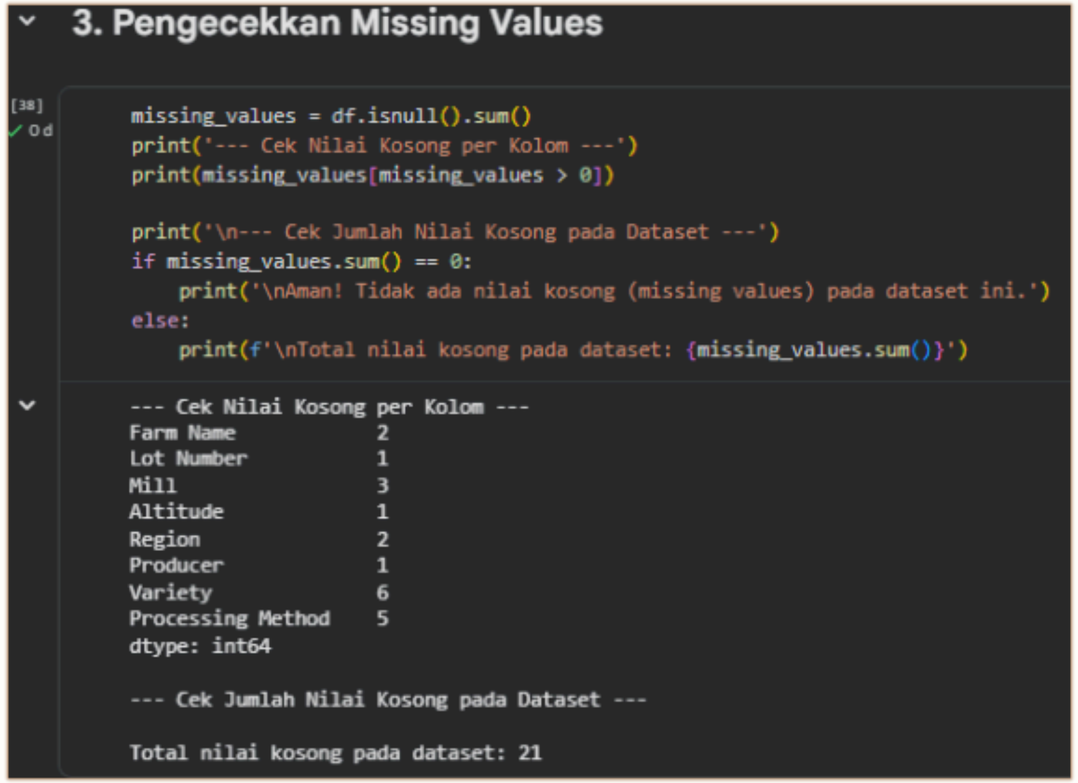
```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).
Dataset berhasil dibaca untuk visualisasi!
Jumlah baris: 207 | Jumlah kolom: 39
```

Penjelasan:

- **from google.colab import drive: Mengimpor modul drive dari pustaka Google Colab untuk mengintegrasikan layanan penyimpanan Google Drive.**
- **drive.mount('/content/drive'): Menghubungkan direktori Google Drive ke lingkungan Colab agar file di dalamnya bisa diakses.**
- **file_path = '/content/drive/MyDrive/2026GoogleColab_DataMining/Tugas2/Dataset/2318039_df_arabica_cleaned.csv': Menyimpan lokasi alamat file dataset yang sudah dibersihkan ke dalam variabel file_path.**
- **df = pd.read_csv(file_path): Membaca file CSV dari jalur lokasi ke dalam variabel DataFrame df menggunakan Pandas.**
- **print('Dataset berhasil dibaca untuk visualisasi!'): Menampilkan pesan konfirmasi di layar bahwa proses pembacaan file dataset telah berhasil.**
- **print(f'Jumlah baris: {df.shape[0]} | Jumlah kolom: {df.shape[1]}'): Menampilkan dimensi dataset berupa jumlah total baris dan kolom secara dinamis menggunakan atribut df.shape.**

PENJELASAN KODE

Pengecekkan Missing Values



3. Pengecekkan Missing Values

[38]
✓ 0d

```
missing_values = df.isnull().sum()
print('--- Cek Nilai Kosong per Kolom ---')
print(missing_values[missing_values > 0])

print('\n--- Cek Jumlah Nilai Kosong pada Dataset ---')
if missing_values.sum() == 0:
    print('\nAman! Tidak ada nilai kosong (missing values) pada dataset ini.')
else:
    print(f'\nTotal nilai kosong pada dataset: {missing_values.sum()}')
```

```
--- Cek Nilai Kosong per Kolom ---
Farm Name           2
Lot Number          1
Mill                3
Altitude            1
Region              2
Producer            1
Variety             6
Processing Method   5
dtype: int64

--- Cek Jumlah Nilai Kosong pada Dataset ---

Total nilai kosong pada dataset: 21
```

Penjelasan:

- **missing_values = df.isnull().sum(): Menghitung total jumlah nilai kosong (missing values) pada setiap kolom di dalam DataFrame df menggunakan fungsi .isnull() yang digabung dengan .sum().**
- **print('--- Cek Nilai Kosong per Kolom ---'): Menampilkan teks judul sebagai pemisah visual di layar untuk bagian pengecekan nilai kosong per kolom.**
- **print(missing_values[missing_values > 0]): Menampilkan daftar kolom yang memiliki nilai kosong beserta jumlahnya (hanya memfilter kolom yang jumlah nilai kosongnya lebih dari 0).**
- **print('\n--- Cek Jumlah Nilai Kosong pada Dataset ---'): Menampilkan teks judul baru untuk bagian total keseluruhan nilai kosong dalam dataset (dengan tambahan baris baru \n agar ada jarak).**
- **if missing_values.sum() == 0:: Membuat kondisi pengecekan apakah total keseluruhan nilai kosong di seluruh dataset bernilai sama dengan 0 (artinya bersih total).**
- **print('\nAman! Tidak ada nilai kosong (missing values) pada dataset ini.'): Jika total nilai kosong sama dengan 0, baris ini akan dijalankan untuk mencetak pesan bahwa dataset sudah aman dan bersih.**
- **else:: Bagian alternatif jika kondisi sebelumnya bernilai salah (artinya masih ditemukan adanya nilai kosong pada dataset).**
- **print(f'\nTotal nilai kosong pada dataset: {missing_values.sum()}'): Menampilkan jumlah total keseluruhan nilai kosong yang ditemukan di dalam seluruh dataset secara dinamis.**

Output:

- **Terdapat 21 missing values dari beberapa kolom pada dataset.**

PENJELASAN KODE

Mengisi Data yang Terjadi ,Missing Values



4. Mengisi Data yang Terjadi Missing Values

[39]
✓ 0 d

```
df['Altitude'] = df['Altitude'].fillna(df['Altitude'].median())

categorical_cols = [
    'Farm Name',
    'Lot Number',
    'Mill',
    'Region',
    'Producer',
    'Variety',
    'Processing Method',
]
for col in categorical_cols:
  if col in df.columns:
    df[col] = df[col].fillna('Unknown')

print('--- Cek Ulang Setelah Dibersihkan ---')
print(f'Total nilai kosong sekarang: {df.isnull().sum().sum()}')
```

```
--- Cek Ulang Setelah Dibersihkan ---
Total nilai kosong sekarang: 0
```

Penjelasan:

- **df['Altitude'] = df['Altitude'].fillna(df['Altitude'].median()): Mengisi nilai kosong (missing value) pada kolom numerik Altitude menggunakan nilai tengah (median) dari kolom tersebut.**
- **categorical_cols = [: Membuat sebuah variabel list bernama categorical_cols untuk menampung nama-nama kolom kategorikal/teks yang memiliki nilai kosong.**
- **'Farm Name', 'Lot Number', 'Mill', 'Region', 'Producer', 'Variety', 'Processing Method': Daftar nama kolom bertipe teks yang dimasukkan ke dalam list.**
- **]: Penutup daftar list categorical_cols.**
- **for col in categorical_cols:: Melakukan perulangan (looping) untuk memeriksa setiap nama kolom yang ada di dalam list categorical_cols satu per satu.**
- **if col in df.columns:: Memeriksa apakah nama kolom tersebut benar-benar ada di dalam DataFrame df.**
- **df[col] = df[col].fillna('Unknown'): Mengisi nilai kosong pada kolom kategorikal tersebut dengan teks label 'Unknown'.**
- **print('--- Cek Ulang Setelah Dibersihkan ---'): Menampilkan teks judul pemisah di layar untuk mengonfirmasi hasil pembersihan data.**
- **print(f'Total nilai kosong sekarang: {df.isnull().sum().sum()}'): Menampilkan total keseluruhan jumlah nilai kosong di seluruh dataset setelah proses pengisian (imputation) dilakukan, yang mana hasilnya menunjukkan angka 0.**

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 1: Rata-rata Total Cup Points Berdasarkan Negara Asal

1. Visualisasi 1: Rata-rata Total Cup Points Berdasarkan Negara Asal (Bar Chart)

Grafik batang ini menampilkan perbandingan rata-rata skor kualitas total (Total Cup Points) dari berbagai negara asal kopi. Tujuannya untuk mengetahui negara mana yang mendominasi kualitas tertinggi dalam dataset ini.

```
[40]
✓ 0 d
plt.figure(figsize=(14, 6))

country_points = (
    df.groupby('Country of Origin')['Total Cup Points'].mean().reset_index()
)

bars = plt.bar(
    country_points['Country of Origin'], country_points['Total Cup Points'],
    color='saddlebrown', edgecolor='black', alpha=0.85,
)

for bar in bars:
  yval = bar.get_height()
  plt.text(
      bar.get_x() + bar.get_width() / 2.0, yval + 0.05, f'{yval:.2f}', ha='center',
      va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold',
  )

plt.title(
    'Rata-rata Total Cup Points Kopi Berdasarkan Negara Asal',
    loc='center', pad=20, fontsize=16, color='blue',
)
plt.xlabel('Country of Origin', fontsize=12)
plt.ylabel('Rata-rata Total Cup Points', fontsize=12)
plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5, axis='y')
plt.xticks(rotation=35, ha='right')
plt.ylim(ymin=80, ymax=92)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Penjelasan:

- **plt.figure(figsize=(14, 6)): Membuat kanvas gambar baru untuk grafik dengan ukuran lebar 14 inci dan tinggi 6 inci.**
- **country_points = (: Membuka blok kode untuk mengelompokkan data berdasarkan negara asal.**
- **df.groupby('Country of Origin')['Total Cup Points'].mean().reset_index(): Mengelompokkan DataFrame df berdasarkan kolom 'Country of Origin', menghitung rata-rata dari kolom 'Total Cup Points' untuk tiap negara, lalu mereset indeksnya menjadi kolom biasa.**
- **bars = plt.bar(: Memulai pembuatan grafik batang (bar chart).**
- **country_points['Country of Origin'], country_points['Total Cup Points'], color='saddlebrown', edgecolor='black', alpha=0.85: Menentukan sumbu X (nama negara), sumbu Y (rata-rata skor), warna batang cokelat tua (saddlebrown), warna garis tepi hitam, dan tingkat transparansi batang sebesar 0,85.**
- **for bar in bars:: Melakukan perulangan (looping) untuk menyematkan teks nilai angka di atas setiap batang grafik.**
- **yval = bar.get_height(): Mengambil nilai tinggi (besar skor rata-rata) dari batang grafik yang sedang diproses.**
- **plt.text(: Menambahkan teks nilai angka pada koordinat tertentu di atas batang.**
- **bar.get_x() + bar.get_width() / 2.0, yval + 0.05, f'{yval:.2f}', ha='center', va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold': Mengatur posisi teks agar berada tepat di tengah atas batang dengan format 2 angka di belakang koma (.2f), ukuran font 10, dan cetak tebal.**

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 1: Rata-rata Total Cup Points Berdasarkan Negara Asal (Lanjutan)

1. Visualisasi 1: Rata-rata Total Cup Points Berdasarkan Negara Asal (Bar Chart)

Grafik batang ini menampilkan perbandingan rata-rata skor kualitas total (Total Cup Points) dari berbagai negara asal kopi. Tujuannya untuk mengetahui negara mana yang mendominasi kualitas tertinggi dalam dataset ini.

```
[40]
✓ 0 d
    plt.figure(figsize=(14, 6))

    country_points = (
        df.groupby('Country of Origin')['Total Cup Points'].mean().reset_index()
    )

    bars = plt.bar(
        country_points['Country of Origin'], country_points['Total Cup Points'],
        color='saddlebrown', edgecolor='black', alpha=0.85,
    )

    for bar in bars:
      yval = bar.get_height()
      plt.text(
          bar.get_x() + bar.get_width() / 2.0, yval + 0.05, f'{yval:.2f}', ha='center',
          va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold',
      )

    plt.title(
        'Rata-rata Total Cup Points Kopi Berdasarkan Negara Asal',
        loc='center', pad=20, fontsize=16, color='blue',
    )
    plt.xlabel('Country of Origin', fontsize=12)
    plt.ylabel('Rata-rata Total Cup Points', fontsize=12)
    plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5, axis='y')
    plt.xticks(rotation=35, ha='right')
    plt.ylim(ymin=80, ymax=92)

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

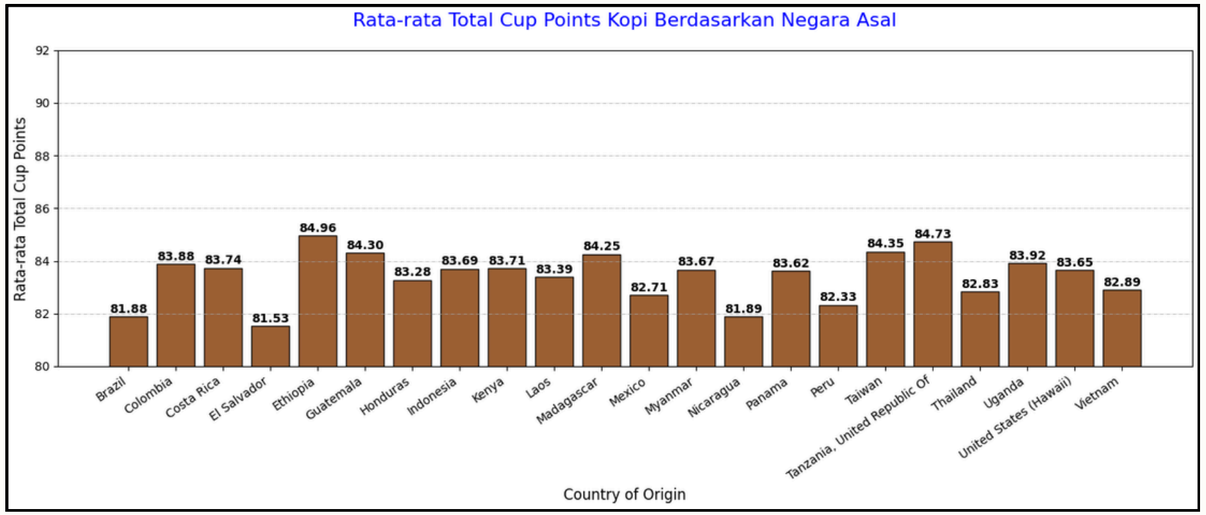
Penjelasan:

- **plt.title('Rata-rata Total Cup Points Kopi Berdasarkan Negara Asal', loc='center', pad=20, fontsize=16, color='blue'): Memberikan judul grafik dengan posisi di tengah (center), jarak padding 20, ukuran font 16, dan teks berwarna biru.**
- **plt.xlabel('Country of Origin', fontsize=12): Memberikan label keterangan pada sumbu X (nama negara asal) dengan ukuran font 12.**
- **plt.ylabel('Rata-rata Total Cup Points', fontsize=12): Memberikan label keterangan pada sumbu Y (rata-rata skor) dengan ukuran font 12.**
- **plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5, axis='y'): Menampilkan garis bantu latar belakang (grid) horizontal pada sumbu Y dengan warna abu-abu tua, garis putus-putus titik, dan ketebalan 0,5.**
- **plt.xticks(rotation=35, ha='right'): Memutar label teks pada sumbu X sebesar 35 derajat ke kanan agar nama-nama negara tidak saling bertumpuk dan mudah dibaca.**
- **plt.ylim(ymin=80, ymax=92): Membatasi rentang nilai pada sumbu Y agar dimulai dari angka 80 sampai 92.**
- **plt.tight_layout(): Mengatur tata letak grafik secara otomatis agar tidak ada bagian teks atau komponen yang terpotong.**
- **plt.show(): Menampilkan hasil visualisasi grafik batang ke layar.**

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 1: Rata-rata Total Cup Points Berdasarkan Negara Asal (Bar Chart)



Pada visualisasi grafik batang di atas menunjukkan rata-rata skor kualitas kopi Arabika berdasarkan negara asalnya. Dari grafik tersebut, terdapat beberapa hal yang bisa dianalisis, yaitu:

- **Tiga Negara dengan Rata-rata Skor Tertinggi: Berdasarkan grafik, Ethiopia menempati urutan pertama dengan rata-rata skor Total Cup Points sebesar 84,96. Selanjutnya, Tanzania (United Republic Of) berada di urutan kedua dengan skor 84,73, dan Taiwan berada di urutan ketiga dengan skor 84,35. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut memiliki rata-rata skor kualitas kopi yang tinggi dibandingkan negara lainnya dalam dataset.**
- **Tiga Negara dengan Rata-rata Skor Terendah: Sementara itu, Nicaragua memiliki rata-rata skor sebesar 81,89, Brazil sebesar 81,88, dan El Salvador menempati posisi terakhir dengan skor 81,53. Walaupun berada di posisi terbawah, selisih skor antarnegara tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kualitas kopi dari negara-negara yang ditampilkan masih berada dalam rentang yang cukup berdekatan.**
- **Posisi Indonesia dalam Dataset: Indonesia berada di urutan ke-10 dengan rata-rata skor Total Cup Points sebesar 83,69. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kualitas kopi Indonesia cukup tinggi dan berada di atas beberapa negara lainnya yang ditampilkan pada grafik. Dengan demikian, kopi Indonesia memiliki hasil penilaian yang cukup baik berdasarkan data yang dianalisis.**

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 2: Hubungan Ketinggian Lahan (Altitude) Terhadap Total Cup Points

2. Visualisasi 2: Hubungan Ketinggian Lahan (Altitude) Terhadap Total Cup Points (Scatter Plot)

Grafik sebar (scatter plot) ini digunakan untuk menganalisis apakah ketinggian tempat penanaman kopi (Altitude dalam mdpl) memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan skor kualitas rasa kopi.

[41] ✓ 0d

```
plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.scatter(
    df['Altitude'],
    df['Total Cup Points'],
    color='forestgreen',
    alpha=0.7,
    edgecolors='black',
    s=50,
)

plt.title(
    'Hubungan Ketinggian Lahan (Altitude) Terhadap Total Cup Points',
    loc='center',
    pad=20,
    fontsize=16,
    color='blue',
)
plt.xlabel('Altitude (mdpl)', fontsize=12)
plt.ylabel('Total Cup Points', fontsize=12)
plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

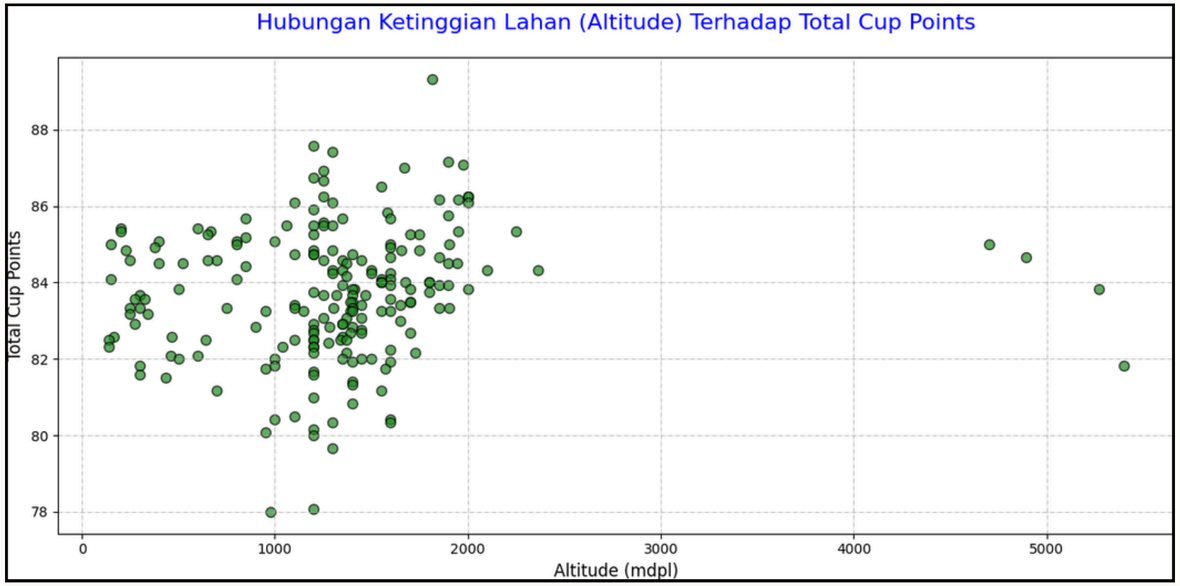
Penjelasan:

- **plt.figure(figsize=(12, 6)): Membuat kanvas gambar grafik baru dengan ukuran lebar 12 inci dan tinggi 6 inci.**
- **plt.scatter(: Memulai pembuatan grafik sebar (scatter plot).**
- **df['Altitude'], df['Total Cup Points'], color='forestgreen', alpha=0.7, edgecolors='black', s=50: Menentukan sumbu X (data ketinggian lahan/Altitude), sumbu Y (skor total/Total Cup Points), warna titik hijau hutan (forestgreen), tingkat transparansi titik sebesar 0,7, garis tepi titik berwarna hitam, serta ukuran besar titik sebesar 50.**
- **plt.title('Hubungan Ketinggian Lahan (Altitude) Terhadap Total Cup Points', loc='center', pad=20, fontsize=16, color='blue'): Memberikan judul grafik dengan posisi di tengah (center), jarak padding 20, ukuran font 16, dan teks berwarna biru.**
- **plt.xlabel('Altitude (mdpl)', fontsize=12): Memberikan label keterangan pada sumbu X (ketinggian lahan dalam mdpl) dengan ukuran font 12.**
- **plt.ylabel('Total Cup Points', fontsize=12): Memberikan label keterangan pada sumbu Y (skor total kualitas kopi) dengan ukuran font 12.**
- **plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5): Menampilkan garis bantu latar belakang (grid) pada seluruh area grafik dengan warna abu-abu tua, garis putus-putus titik, dan ketebalan 0,5.**
- **plt.tight_layout(): Mengatur tata letak grafik secara otomatis agar tidak ada komponen teks yang terpotong.**
- **plt.show(): Menampilkan hasil visualisasi grafik sebar ke layar.**

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 2: Hubungan Ketinggian Lahan (Altitude) Terhadap Total Cup Points (Scatter Plot)



Pada visualisasi grafik sebar (scatter plot) di atas menunjukkan hubungan antara ketinggian tempat penanaman kopi (Altitude dalam mdpl) dengan skor kualitas kopi berdasarkan Total Cup Points. Dari grafik tersebut, terdapat beberapa hal yang bisa dianalisis, yaitu:

- **Sebaran Data Berdasarkan Ketinggian Berdasarkan grafik, sebagian besar sampel kopi berada pada ketinggian sekitar 1.000 hingga 2.000 mdpl. Pada rentang tersebut, skor Total Cup Points paling banyak berada di kisaran 81 hingga 89. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel kopi dalam dataset berasal dari wilayah dataran tinggi dengan skor kualitas yang cukup beragam.**
- **Hubungan Ketinggian dengan Skor Kualitas Kopi Jika dilihat dari persebaran titik pada grafik, peningkatan ketinggian tempat tidak selalu diikuti dengan peningkatan skor kualitas kopi. Titik-titik yang ada cenderung menyebar dan tidak membentuk pola kenaikan yang jelas. Dengan demikian, ketinggian tempat saja belum cukup untuk menjelaskan tinggi atau rendahnya skor kualitas kopi, karena masih ada faktor lain yang dapat memengaruhinya, seperti varietas kopi dan proses pengolahan setelah panen.**
- **Adanya Data dengan Ketinggian Ekstrem Pada grafik juga terlihat beberapa titik yang berada pada ketinggian di atas 4.000 hingga 5.000 mdpl. Titik-titik tersebut memiliki skor Total Cup Points sekitar 81 hingga 85. Hal ini menunjukkan bahwa sampel dengan ketinggian tersebut tidak selalu memiliki skor kualitas yang lebih tinggi dibandingkan sampel dari ketinggian lainnya. Namun, data tersebut juga perlu diperiksa kembali untuk memastikan bahwa nilai ketinggiannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.**

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 3: Distribusi Frekuensi Total Cup Points Kopi Arabika

3. Visualisasi 3: Distribusi Frekuensi Total Cup Points Kopi Arabika (Histogram)

Grafik histogram ini menampilkan sebaran atau frekuensi dari total nilai cupping. Tujuannya untuk melihat rentang nilai kualitas yang paling sering muncul dari keseluruhan sampel kopi.

```
[7]
✓ 0 d
plt.figure(figsize=(12, 6))

n, bins, patches = plt.hist(
    df['Total Cup Points'],
    bins=10, color='peru', edgecolor='black', alpha=0.85,
)

for i in range(len(patches)):
  count = int(n[i])
  if count > 0:
    plt.text(
        patches[i].get_x() + patches[i].get_width() / 2.0,
        patches[i].get_height() + 0.5, str(count), ha='center',
        va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold',
    )

plt.title(
    'Distribusi Frekuensi Total Cup Points Kopi Arabika',
    loc='center', pad=20, fontsize=16, color='blue',
)
plt.xlabel('Total Cup Points', fontsize=12)
plt.ylabel('Jumlah Sampel (Frekuensi)', fontsize=12)
plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5, axis='y')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

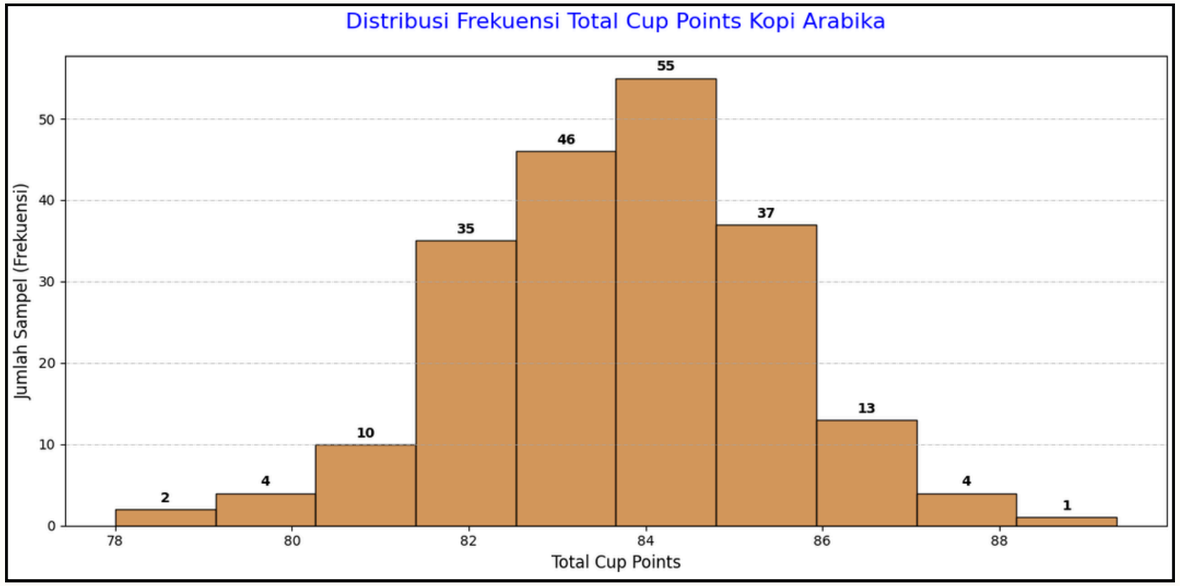
Penjelasan:

- **plt.figure(figsize=(12, 6)): Membuat kanvas ukuran 12x6 inci untuk grafik.**
- **n, bins, patches = plt.hist(: Membuat histogram dan menyimpan data frekuensi (n), tepi kelas (bins), dan objek batangnya (patches).**
- **df['Total Cup Points'],: Mengambil data kolom Total Cup Points untuk dihitung sebarannya.**
- **bins=10, color='peru', edgecolor='black', alpha=0.85,: Mengatur jumlah batang jadi 10, warna cokelat muda (peru), garis tepi hitam, dan transparansi 0,85.**
- **for i in range(len(patches)):: Perulangan untuk menampilkan angka jumlah sampel di atas setiap batang.**
- **count = int(n[i]): Mengambil nilai frekuensi pada batang ke-i.**
- **if count > 0:: Memastikan angka hanya muncul pada batang yang ada isinya.**
- **plt.text(: Menambahkan teks angka di atas batang grafik.**
- **patches[i].get_x() + patches[i].get_width() / 2.0, patches[i].get_height() + 0.5, str(count), ha='center', va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold',: Mengatur posisi teks agar pas di tengah atas batang dengan format tebal.**
- **plt.title('Distribusi Frekuensi Total Cup Points Kopi Arabika', loc='center', pad=20, fontsize=16, color='blue'): Memberikan judul grafik warna biru di bagian tengah.**
- **plt.xlabel('Total Cup Points', fontsize=12): Memberikan label keterangan pada sumbu X.**
- **plt.ylabel('Jumlah Sampel (Frekuensi)', fontsize=12): Memberikan label keterangan pada sumbu Y.**
- **plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5, axis='y'): Menampilkan garis bantu horizontal pada sumbu Y.**
- **plt.tight_layout(): Merapikan tata letak grafik agar tidak terpotong.**
- **plt.show(): Menampilkan hasil grafik ke layar.**

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 3: Distribusi Frekuensi Total Cup Points Kopi Arabika (Histogram)



Pada visualisasi grafik histogram di atas menunjukkan persebaran frekuensi skor kualitas kopi Arabika berdasarkan nilai Total Cup Points. Dari grafik tersebut, terdapat beberapa hal yang bisa dianalisis, yaitu:

- **Rentang Nilai dengan Frekuensi Tertinggi Berdasarkan grafik, frekuensi sampel terbanyak berada pada rentang nilai 83,7 hingga 84,8, dengan jumlah sebanyak 55 sampel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel kopi memiliki skor kualitas yang berada di sekitar angka 84.**
- **Pola Persebaran Nilai Jika dilihat dari bentuk histogramnya, sebagian besar data berkumpul pada rentang nilai tengah, yaitu sekitar 82,5 hingga 86,0, dengan total 138 sampel. Persebaran ini menunjukkan bahwa skor kualitas kopi dalam dataset cenderung terkonsentrasi pada rentang tersebut, meskipun belum tentu membentuk distribusi normal yang sempurna.**
- **Sampel dengan Nilai Terendah dan Tertinggi Pada grafik juga terlihat bahwa jumlah sampel dengan skor di bawah 80 tergolong sedikit, yaitu sebanyak 6 sampel pada rentang 78 hingga 80,3. Sementara itu, sampel dengan skor di atas 87 hanya berjumlah 5 sampel pada rentang 87 hingga 89,3. Hal ini menunjukkan bahwa sampel kopi dalam dataset lebih banyak memiliki skor di rentang tengah dibandingkan skor yang sangat rendah maupun sangat tinggi.**

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 4: Perbandingan Rata-rata Skor Atribut Sensorik Utama

4. Visualisasi 4: Perbandingan Rata-rata Skor Atribut Sensorik Utama (Bar Chart)

Grafik ini merangkum skor rata-rata dari berbagai komponen penilaian rasa utama seperti Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, dan Body, untuk melihat karakteristik sensorik apa yang paling menonjol pada kopi-kopi ini.

```
[8]
✓ 0 d
    plt.figure(figsize=(12, 6))

    flavor_attrs = ['Aroma', 'Flavor', 'Aftertaste', 'Acidity', 'Body', 'Balance']
    mean_attrs = df[flavor_attrs].mean().sort_values()

    bars = plt.barh(
        mean_attrs.index, mean_attrs.values, color='sienna', edgecolor='black', alpha=0.85,
    )

    for bar in bars:
      xval = bar.get_width()
      plt.text(
          xval + 0.02,
          bar.get_y() + bar.get_height() / 2.0,
          f'{xval:.2f}', ha='left', va='center', fontsize=10, fontweight='bold',
      )

    plt.title(
        'Perbandingan Rata-rata Skor Atribut Sensorik Kopi',
        loc='center', pad=20, fontsize=16, color='blue',
    )
    plt.xlabel('Skor Rata-rata', fontsize=12)
    plt.ylabel('Atribut Sensorik', fontsize=12)
    plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5, axis='x')
    plt.xlim(xmin=7.0, xmax=8.6)

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

Penjelasan:

- **plt.figure(figsize=(12, 6)): Membuat kanvas ukuran 12x6 inci untuk grafik.**
- **flavor_attrs = ['Aroma', 'Flavor', 'Aftertaste', 'Acidity', 'Body', 'Balance']: Membuat list yang berisi daftar nama kolom atribut sensorik kopi.**
- **mean_attrs = df[flavor_attrs].mean().sort_values(): Menghitung nilai rata-rata dari kolom atribut sensorik tersebut lalu mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar.**
- **bars = plt.barh(: Membuat grafik batang mendatar (horizontal bar chart).**
- **mean_attrs.index, mean_attrs.values, color='sienna', edgecolor='black', alpha=0.85,: Mengatur sumbu Y (nama atribut), sumbu X (nilai rata-rata), warna batang cokelat (sienna), garis tepi hitam, dan transparansi 0,85.**
- **for bar in bars:: Perulangan untuk menambahkan teks angka nilai rata-rata di sebelah kanan setiap batang.**
- **xval = bar.get_width(): Mengambil nilai lebar (besar skor rata-rata) dari batang horizontal yang sedang diproses.**
- **plt.text(: Menambahkan teks angka di ujung kanan batang grafik.**
- **xval + 0.02, bar.get_y() + bar.get_height() / 2.0, f'{xval:.2f}', ha='left', va='center', fontsize=10, fontweight='bold',: Mengatur posisi teks agar berada tepat di sebelah kanan batang dengan format 2 desimal, rata kiri, ukuran font 10, dan tebal.**
- **plt.title('Perbandingan Rata-rata Skor Atribut Sensorik Kopi', loc='center', pad=20, fontsize=16, color='blue'): Memberikan judul grafik warna biru di bagian tengah.**

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 4: Perbandingan Rata-rata Skor Atribut Sensorik Utama (Lanjutan)

4. Visualisasi 4: Perbandingan Rata-rata Skor Atribut Sensorik Utama (Bar Chart)

Grafik ini merangkum skor rata-rata dari berbagai komponen penilaian rasa utama seperti Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, dan Body, untuk melihat karakteristik sensorik apa yang paling menonjol pada kopi-kopi ini.

```
[8]
✓ 0.d
    plt.figure(figsize=(12, 6))

    flavor_attrs = ['Aroma', 'Flavor', 'Aftertaste', 'Acidity', 'Body', 'Balance']
    mean_attrs = df[flavor_attrs].mean().sort_values()

    bars = plt.barh(
        mean_attrs.index, mean_attrs.values, color='sienna', edgecolor='black', alpha=0.85,
    )

    for bar in bars:
      xval = bar.get_width()
      plt.text(
          xval + 0.02,
          bar.get_y() + bar.get_height() / 2.0,
          f'{xval:.2f}', ha='left', va='center', fontsize=10, fontweight='bold',
      )

    plt.title(
        'Perbandingan Rata-rata Skor Atribut Sensorik Kopi',
        loc='center', pad=20, fontsize=16, color='blue',
    )
    plt.xlabel('Skor Rata-rata', fontsize=12)
    plt.ylabel('Atribut Sensorik', fontsize=12)
    plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5, axis='x')
    plt.xlim(xmin=7.0, xmax=8.6)

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

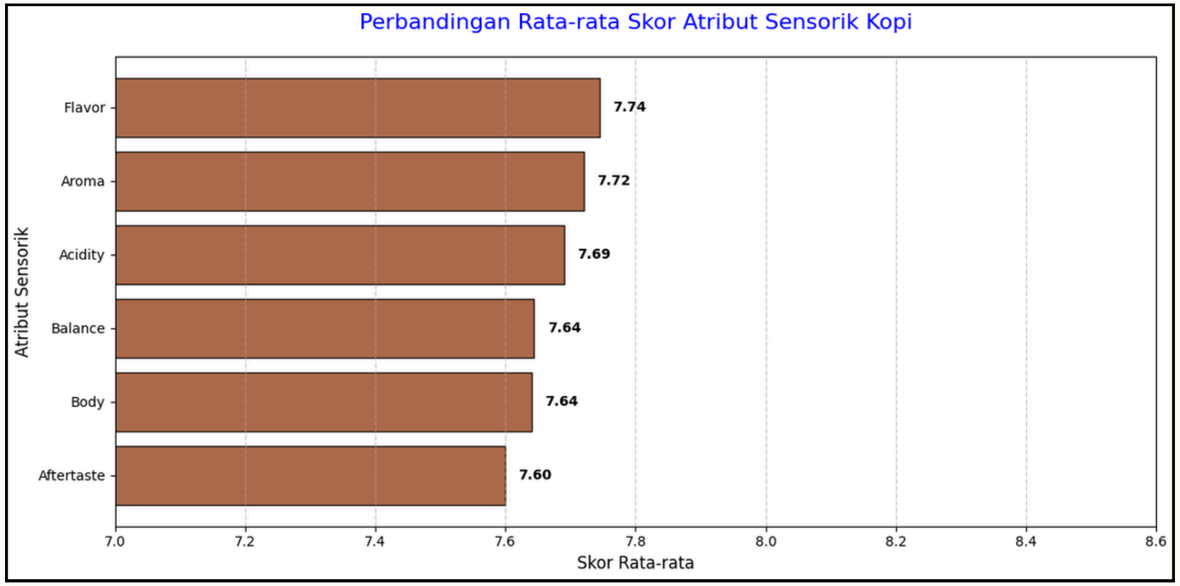
Penjelasan:

- **plt.xlabel('Skor Rata-rata', fontsize=12): Memberikan label keterangan pada sumbu X.**
- **plt.ylabel('Atribut Sensorik', fontsize=12): Memberikan label keterangan pada sumbu Y.**
- **plt.grid(color='darkgray', linestyle='-.', linewidth=0.5, axis='x'): Menampilkan garis bantu vertikal pada sumbu X.**
- **plt.xlim(xmin=7.0, xmax=8.6): Membatasi rentang nilai pada sumbu X dari angka 7,0 sampai 8,6.**
- **plt.tight_layout(): Merapikan tata letak grafik agar tidak terpotong.**
- **plt.show(): Menampilkan hasil grafik ke layar.**

PENJELASAN KODE

Visualisasi Data Kualitas Kopi Arabika

Visualisasi 4: Perbandingan Rata-rata Skor Atribut Sensorik Utama (Bar Chart)



Pada visualisasi diagram batang mendatar (horizontal bar chart) di atas menunjukkan perbandingan rata-rata skor dari beberapa atribut sensorik kopi Arabika. Dari grafik tersebut, terdapat beberapa hal yang bisa dianalisis, yaitu:

- **Atribut Sensorik dengan Skor Tertinggi: Berdasarkan grafik, atribut Flavor memiliki rata-rata skor tertinggi sebesar 7,74, kemudian diikuti oleh Aroma dengan skor 7,72. Hal ini menunjukkan bahwa kedua atribut tersebut mendapatkan penilaian yang paling tinggi dibandingkan atribut sensorik lainnya dalam dataset.**
- **Perbandingan Skor Atribut Sensorik Lainnya: Atribut Acidity memperoleh rata-rata skor sebesar 7,69, sedangkan Balance dan Body sama-sama memiliki skor 7,64. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perbedaan skor antaratribut tidak terlalu jauh, sehingga penilaian terhadap atribut sensorik kopi dalam dataset cenderung berada pada rentang yang berdekatan.**
- **Atribut Sensorik dengan Skor Terendah: Berdasarkan grafik, atribut Aftertaste memiliki rata-rata skor terendah, yaitu sebesar 7,60. Meskipun berada di posisi terakhir, selisih skornya dengan atribut lain cukup kecil. Hal ini menunjukkan bahwa skor Aftertaste masih relatif dekat dengan skor atribut sensorik lainnya, sehingga tidak terdapat perbedaan nilai yang terlalu mencolok pada hasil perbandingan tersebut.**

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan visualisasi dan analisis data kualitas kopi Arabika yang telah dilakukan, berikut beberapa kesimpulannya, yaitu:

- Perbandingan Kualitas Kopi Berdasarkan Negara Asal Berdasarkan hasil analisis, Ethiopia memiliki rata-rata skor Total Cup Points tertinggi, yaitu 84,96, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-10 dengan skor 83,69. Hal ini menunjukkan bahwa kopi Indonesia memiliki skor kualitas yang cukup tinggi dan mampu bersaing dengan kopi dari negara lainnya dalam dataset.
- Hubungan Ketinggian dengan Kualitas Kopi Sebagian besar sampel kopi ditanam pada ketinggian sekitar 1.000 hingga 2.000 mdpl. Namun, berdasarkan grafik sebar, ketinggian tempat tidak selalu diikuti dengan peningkatan skor kualitas kopi. Artinya, masih ada faktor lain, seperti varietas dan proses pengolahan, yang dapat memengaruhi hasil penilaian kualitas kopi.
- Persebaran Skor Kualitas Kopi Berdasarkan grafik histogram, sebagian besar sampel kopi memiliki skor Total Cup Points di sekitar angka 84. Hal ini menunjukkan bahwa skor kualitas kopi dalam dataset cenderung terkumpul pada rentang nilai tengah, sedangkan sampel dengan skor yang sangat rendah maupun sangat tinggi jumlahnya lebih sedikit.
- Perbandingan Atribut Sensorik Kopi Berdasarkan hasil analisis atribut sensorik, Flavor memperoleh rata-rata skor tertinggi sebesar 7,74, diikuti oleh Aroma sebesar 7,72. Sementara itu, Aftertaste memiliki skor terendah sebesar 7,60. Meskipun terdapat perbedaan skor, nilai antaratribut tersebut tidak terpaut jauh, sehingga penilaian sensorik kopi dalam dataset cenderung berada pada rentang yang berdekatan.



Sekian & Terima Kasih

Atas waktu dan perhatian yang telah diberikan!

eoliasuwandi@gmail.com

Github: https://github.com/seal165

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eolia-shalbillah-gadis

Present by

Eolia Shalbillah (2318039)